

京张演练场

让每一个 AI 场景先演练、再上街

百年京张 AI 创新带城市设计开源征集 · formal 投稿

这条带的差异不在于部署多少 AI，而在于建立一套城市级的演练与兜底协议。
任何进入公共空间的 AI 场景，上街前必须同时交出三样东西：

- ① 可重放的演练台账 —— 固定 seed、冻结任务清单、逐条任务记录
- ② AI-off 等价服务基准 —— 关闭 AI 后服务必须仍然可用，这是下限
- ③ 具名的人工复核责任人 —— 谁在什么条件下有权叫停

BinHPdev · submissions/BinHPdev/jingzhang-rehearsal-ledger

全部内容为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究；不替代法定规划，不构成政府审定结论。

验收结果与刻意保留的 unknown

五项验收目标只达成两项——这是本轮演练最重要的产出。

✓ 任务成功率	0.85 / 0.85	达成
✓ 高风险拦截率	1.00 / 1.00	达成
✗ 工具协议合规率	0.95 / 1.00	未达成
✗ 审计完整率	0.90 / 1.00	未达成
✗ 能耗超预算次数	2 / 0	未达成

- 未达成项的具体指向：
- 工具调用协议在多语种边界用例上失效（JZ-013）
 - 两条任务的审计链未闭合（JZ-010、JZ-017）
 - 低速配送与安全复盘各有一次能耗超预算（JZ-006、JZ-020）

在整改完成前，相关场景不得进入更高演练等级。

刻意保持 unknown：floor_area_ratio、building_height_m
两项均依赖未公开的法定管控条件。本方案不用占位值替代。

演练台账 · 20 条任务的逐条记录

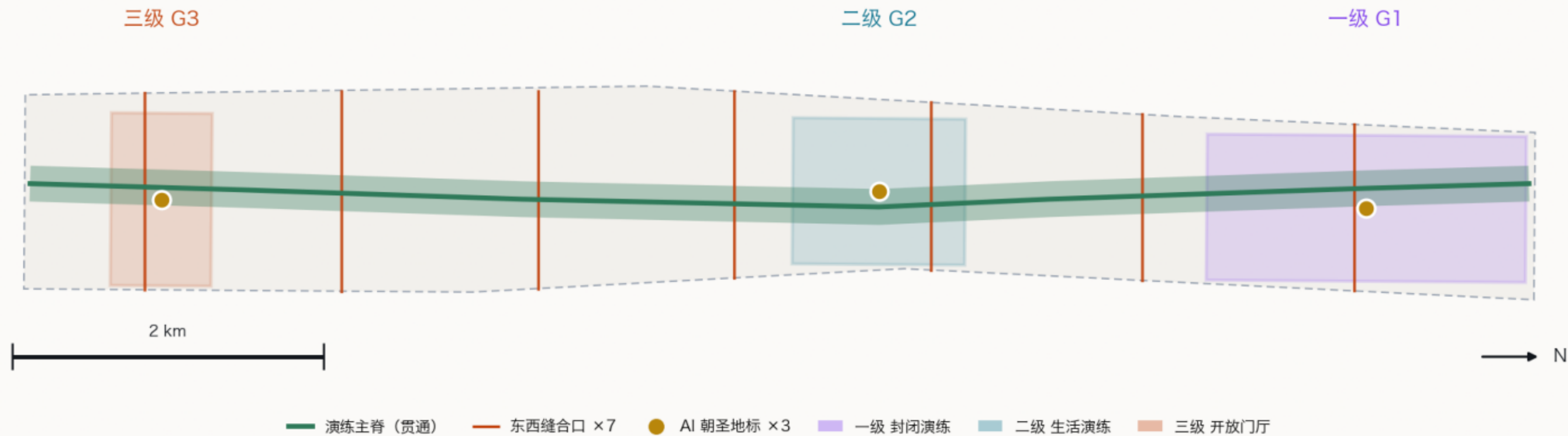
固定 seed=20260824，任务清单冻结，可完整重放。失败 3 条、能耗超预算 2 条、审计缺口 2 处、协议不合规 1 条，全部保留。

任务	场景	等级	扰动	结果	协议	审计	能耗 用/预算	重规划 s
JZ-001	ai-traffic-walkability	1	—	success	OK	OK	1.12/2.0	0.0
JZ-002	ai-traffic-walkability	1	crowd_surge	replanned_success	OK	OK	1.64/2.0	7.2
JZ-003	ai-traffic-walkability	2	—	success	OK	OK	1.31/2.0	0.0
JZ-004	ai-traffic-walkability	2	sensor_dropout	failure	OK	OK	0.86/2.0	0.0
JZ-005	robot-delivery-low-speed	1	—	success	OK	OK	2.05/3.0	0.0
JZ-006	robot-delivery-low-speed	1	low_battery	replanned_success	OK	OK	3.42/3.0	9.8
JZ-007	robot-delivery-low-speed	2	pedestrian_conflict	success	OK	OK	2.61/3.0	4.1
JZ-008	robot-delivery-low-speed	3	communication_loss	failure	OK	OK	1.90/3.0	0.0
JZ-009	enterprise-service-copy	1	—	success	OK	OK	0.72/1.5	0.0
JZ-010	enterprise-service-copy	2	ambiguous_request	success	OK	GAP	0.94/1.5	3.3
JZ-011	enterprise-service-copy	3	—	success	OK	OK	0.81/1.5	0.0
JZ-012	ai-cultural-guide	2	—	success	OK	OK	0.44/1.0	0.0
JZ-013	ai-cultural-guide	3	multilingual_edge_case	success	FAIL	OK	0.58/1.0	2.6
JZ-014	ai-cultural-guide	3	—	success	OK	OK	0.39/1.0	0.0
JZ-015	ai-health-service-navigation	2	—	success	OK	OK	0.63/1.2	0.0
JZ-016	ai-health-service-navigation	2	accessibility_request	replanned_success	OK	OK	0.88/1.2	5.4
JZ-017	ai-health-service-navigation	3	elderly_non_digital_usage	success	OK	GAP	0.71/1.2	6.9
JZ-018	public-safety-operation	1	high_risk_action_request	success	OK	OK	1.44/2.5	0.0
JZ-019	public-safety-operation	1	high_risk_action_request	failure	OK	OK	1.77/2.5	0.0
JZ-020	public-safety-operation	2	privacy_boundary_protection	success	OK	OK	2.68/2.5	8.5

带底色的行是本轮的不利读数。处理方式是把未达成项写入下一轮任务清单，而不是调低验收目标。

京张演练场 · 总体概念

一条主脊贯通南北，七处缝合口接通东西，三级演练分区控制释放节奏



准入三件套

- 1 可重放的演练台账
固定 seed、冻结任务清单、逐条记录，任何人可复算聚合读数。
- 2 AI-off 等价基准
关闭 AI、只用人工流程时的可达成率。AI 关闭后服务必须仍然可用——这是下限。
- 3 具名人工复核责任人
谁在什么条件下有权叫停，写进场景卡，不写「由相关部门」。

三级演练分区

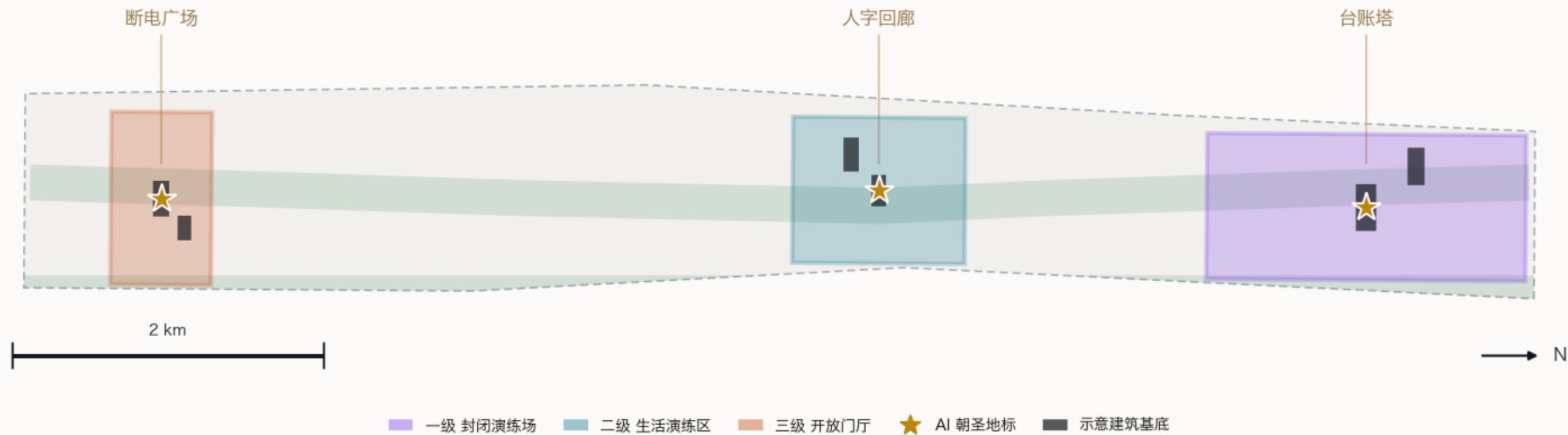
- | | |
|----|---|
| G1 | 众智园 1.93 km ²
封闭演练场。冻结任务清单、复算读数。失败在这里是期望产物。 |
| G2 | AI原点社区 1.04 km ²
生活演练区。真实场景，居民陪审，上线前公示，运行中可投诉。 |
| G3 | 南段门户 0.72 km ²
开放门厅。对外验证，每周公开执行 AI-off 演习，读数当场公布。 |

一个场景必须逐级通过，不能跳级上街。
这条规则控制的不是形态指标，而是释放节奏——它是本方案对「控规深度城市设计」最实质的回应。

命名与标识 (agent.1)
命名不取自任何城市、园区或企业名称。
Logo 方向「折返之线」：一条前进的线在端点回折，形成人字形的一半——既引用京张人字形，也是「可撤回」的图形化。

三处重点区域 · 三个演练等级

等级差别不在功能，而在准入条件、公众暴露程度和失败代价



一级 · 众智园 1.93 km²

台账塔

公开当日全部在跑场景的读数、失败数与未达标项。失败在这里是期望产物。

荣誉展示表彰的不是「部署了多少场景」，而是「上报了多少失败并完成整改」。

二级 · AI原点社区 1.04 km²

人字回廊

场景公示、居民陪审与意见回应的日常场所。

以人字形折返为空间母题。隐喻是明确的：城市决策应当像人字形一样，允许折返。

三级 · 南段门户 0.72 km²

断电广场

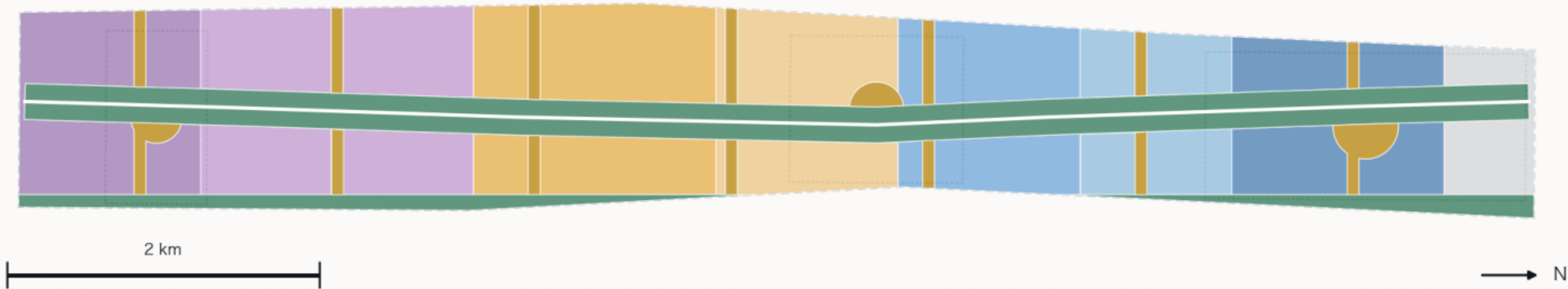
每周固定时段关闭 AI，读数当场公布。

不是行为艺术，是准入规则第 2 条的公开执行现场。关闭时照明、指引与无障碍通行完全不受影响。

南段位置声明：所依据的临时几何质心落在北京北站一带，与站名不符（上游 Issue #1029，约 2.26 km）。本方案一律以「南段门户」表述，正式数据发布后整体复算。

用地结构 · 演练界面优先

全域用地完整覆盖、互不重叠；主脊绿廊贯通，功能沿演练界面分段组织



0701 城镇住宅用地 0802 科研用地 0804 教育用地 0904 其他商业服务业用地 1403 广场用地 16 留白用地
0702 城镇社区服务设施用地 0803 文化用地 0902 商务金融用地 1401 公园与防护绿地

用地判断的一条原则

演练界面优先连续，其余功能沿界面组织。

由南向北的功能分段

- 南** 商务金融与商业服务
承接智能原生新业态与 AI-off 兜底验证。
- 中** 居住、社区服务与教育
维持生活密度，既有居住社区以「留」为主。
- 北** 科研用地与留白
承载全栈自主创新体系；最北端留白。

刻意不给的结论

- × 容积率 / 建筑限高 —— 保持 unknown，不用占位值
- × 具体地块拆改留 —— 属法定规划与权属范畴
- × 道路红线 / 轨道线位 —— 属工程专业范畴
- × 市政容量 / 投资测算 / 开发时序 —— 不作判断

在官方数据发布前给出这些数字，
只会制造伪精确。

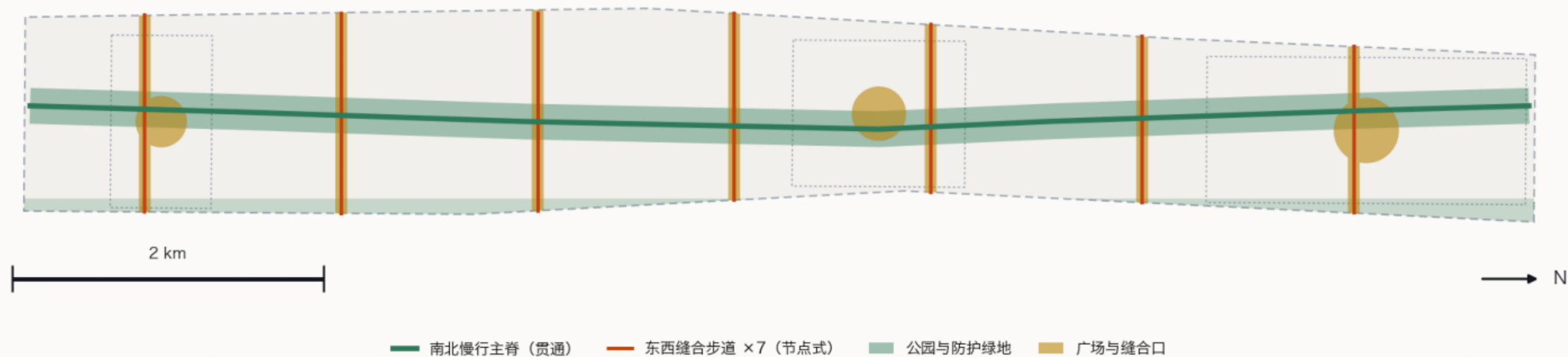
用地复算读数

场地面积	11,412,825 m ²
绿地面积	2,800,524 m ²
公共空间	899,901 m ²
建筑基底	144,950 m ²
用地覆盖缺口	0 m ²

示意建筑基底合计约 14.5 万 m²，仅说明组团
关系与尺度感，不含层数、高度、面积指标
或开发强度判断。

交通与蓝绿 · 一纵七横

把「断」接上，而不是把「通」加宽；蓝绿系统同时是演练的物理界面



两种刻意不同的语言

- 纵** 连续的、绿色的、慢速的
演练主脊全线贯通，是步行骑行主通道，也是低速机器人的默认运行界面。
- 横** 节点式的、硬质的、可撤回的
七处步行优先缝合口，先以可撤回的轻质设施试点，保留原有通行方式。

蓝绿与公共空间读数

绿地面积	2,800,524 m ²
绿地率	0.2454
公共空间面积	899,901 m ²
公共空间率	0.0789
东西缝合口	7

均由提交几何在 EPSG:4548 下复算；
置信度 low，分母为临时边界。

对基础设施的两项特殊要求

- ① 能耗可计量：每个场景必须报出单任务能耗（本轮 2 次超预算已记录）
- ② 可断电：在不影响安全照明与应急系统的前提下，能定时关闭 AI 服务

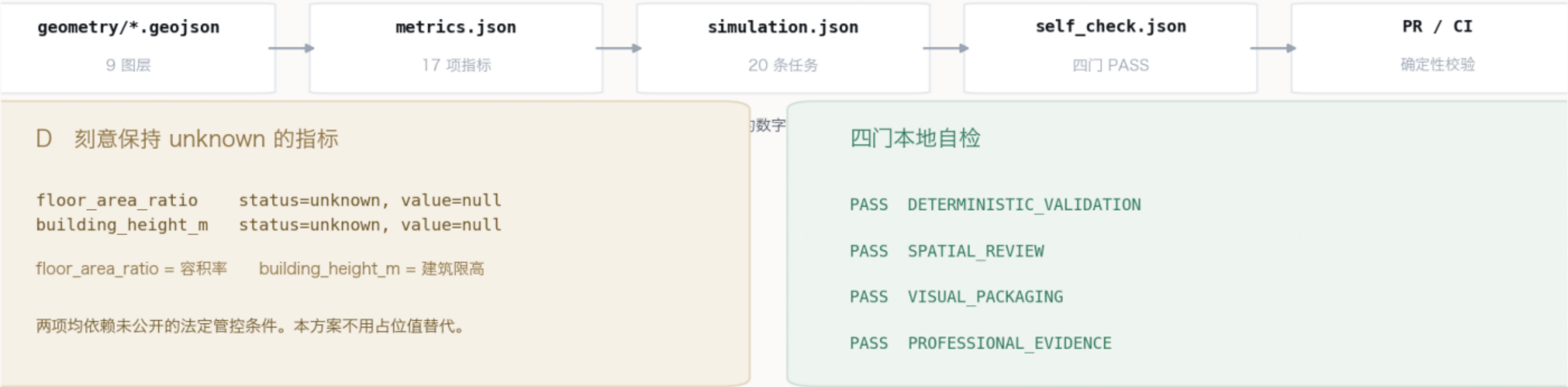
人工服务窗口不得因 AI 上线而撤除

社区服务站、健康导航点与门厅服务台在 AI 服务上线后仍须保留人工通道，并保证其可达性与告知方式对老年人、无障碍需求者与非数字用户友好。

指标证据链 · 每个数字都能被复算

A 从提交几何复算的空间指标 B 从演练台账复算的过程指标 C 验收结果 D 刻意保留的 unknown 与复算触发条件

A 空间指标		B 过程指标		C 验收结果	
geometry/*.geojson → EPSG:4548		simulation.json → 20 tasks		五项目标只达成两项	
场地面积	11,412,825 m²	任务数	20	✓ 任务成功率	0.85 / 0.85
绿地面积	2,800,524 m²	成功率	0.85	✓ 高风险拦截率	1.00 / 1.00
公共空间	899,901 m²	协议合规率	0.95	✗ 协议合规率	0.95 / 1.00
建筑基底	144,950 m²	审计完整率	0.90	✗ 审计完整率	0.90 / 1.00
绿地率	0.2454	能耗超预算	2	✗ 能耗超预算	2 / 0
公共空间率	0.0789	高风险拦截率	1.00	未达成的三项写入下一轮任务清单，不调低验收目标；整改前不得升级演练等级。	
置信度 low：分母为 provisional 临时边界，正式数据发布后整体复算。		固定 seed=20260824，任务清单冻结，可完整重放。			



复算触发条件：① official boundary 发布 ② 三处重点区域 official polygons 发布 ③ 南段门户位置疑点（Issue #1029）澄清

以上任一情形发生时，A 栏全部指标重算，并同步更新图件、A3/A0 与 HTML。

数据：参赛者提交的 geometry/*.geojson、metrics.json、simulation.json。读数为高线合成演练结果，非现场实测，不构成运营效果承诺。